

PROJETO AMPLIA UFRPE

ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES

O projeto deverá ser realizado em **10 grupos de 4 alunos**. Todos os integrantes deverão participar da elaboração da arquitetura e compreender as decisões tomadas pelo grupo. A divisão das tarefas de implementação poderá ser definida pela própria equipe.

CONTEXTO

Uma empresa está migrando uma aplicação Web para a AWS. A solução possui uma aplicação Web que deve estar em duas subnets públicas distintas, um banco de dados PostgreSQL e um serviço Redis utilizado para armazenamento temporário de informações. Por questões de segurança, a empresa deseja separar a aplicação dos dados em **duas VPCs distintas**, permitindo entre elas somente a comunicação necessária ao funcionamento da aplicação. A aplicação deverá ser acessível pela Internet e deverá utilizar um **Application Load Balancer (ALB)** para distribuir as requisições entre suas instâncias. A equipe deverá projetar e implementar essa arquitetura.

REQUISITOS

- A VPC da aplicação deverá utilizar um bloco IPv4 **adequado ao dimensionamento da solução**.
- A VPC de dados deverá utilizar um bloco IPv4 diferente, **sem sobreposição** com a VPC da aplicação.
- Os recursos devem ser distribuídos em **sub-redes públicas e privadas**, de acordo com sua necessidade de comunicação.
- A solução deverá utilizar um **Application Load Balancer (ALB)** para receber as requisições destinadas à aplicação Web.
- As sub-redes destinadas às instâncias da aplicação deverão comportar pelo **menos 20 instâncias**.
- As sub-redes destinadas aos serviços de dados deverão comportar pelo menos 25 recursos, incluindo o PostgreSQL, o Redis e futuros serviços.
- A aplicação Web deverá ser acessível pela Internet por meio do ALB.
- O **PostgreSQL** deverá ser utilizado para o armazenamento persistente dos dados da aplicação.
- O **Redis** deverá ser utilizado para o armazenamento temporário de informações da aplicação.
- O **PostgreSQL e o Redis deverão ser executados em locais distintos**, de forma que cada serviço possua seu próprio ambiente de execução.

- O banco de dados PostgreSQL não poderá ser acessado diretamente pela Internet.
- O Redis não poderá ser acessado diretamente pela Internet.
- Os recursos privados deverão conseguir acessar a Internet quando necessário para atualizações.
- A aplicação deverá conseguir acessar o banco de dados por meio de **VPC Peering**.
- A aplicação deverá conseguir acessar o Redis por meio de **VPC Peering**.
- A comunicação entre os componentes deverá ser controlada por **Security Groups**, permitindo somente o tráfego necessário.
- As tabelas de rotas deverão ser configuradas para permitir somente os caminhos necessários à comunicação da solução.
- A arquitetura deverá considerar a possibilidade **de expansão futura**.
- As instâncias que não possuem necessidade de acesso administrativo direto pela Internet não deverão possuir acesso SSH direto a partir da Internet. O acesso administrativo deverá ser realizado por meio de um **Jump Host**.